

Van der Waals jõud

ja kuidas

gekod seintele

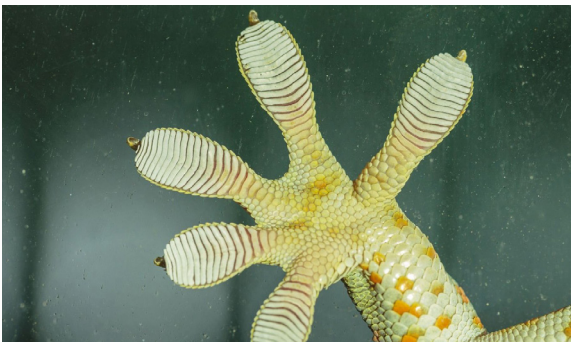
kleepuvad



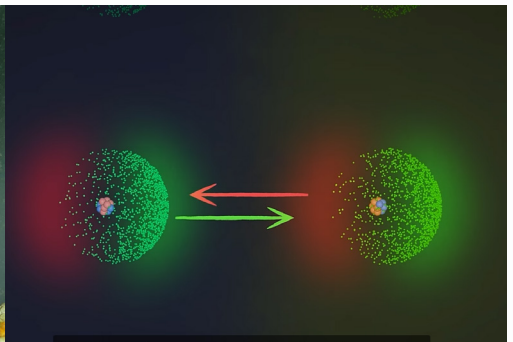
Sissejuhatus

Loodus on täis hämmastavaid kohandusi ning üks muljetavaldavamaid on gekode võime ronida sujuvatel pindadel vaevata. Kas oled kunagi mõelnud, kuidas need väikesed sisalikud suudavad gravitatsiooni trotsida ja kleepuda seintele ja lagedele? Vastus peitub füüsikalises nähtuses, mida nimetatakse Van der Waalsi jõududeks.

Selles brošüüris uurime, mis on Van der Waalsi jõud, kuidas gekod neid kasutavad ning milliseid praktilisi rakendusi teadlased on sellest loodusimest inspireerituna välja töötanud.



sarayuth3390/iStock



veritasium

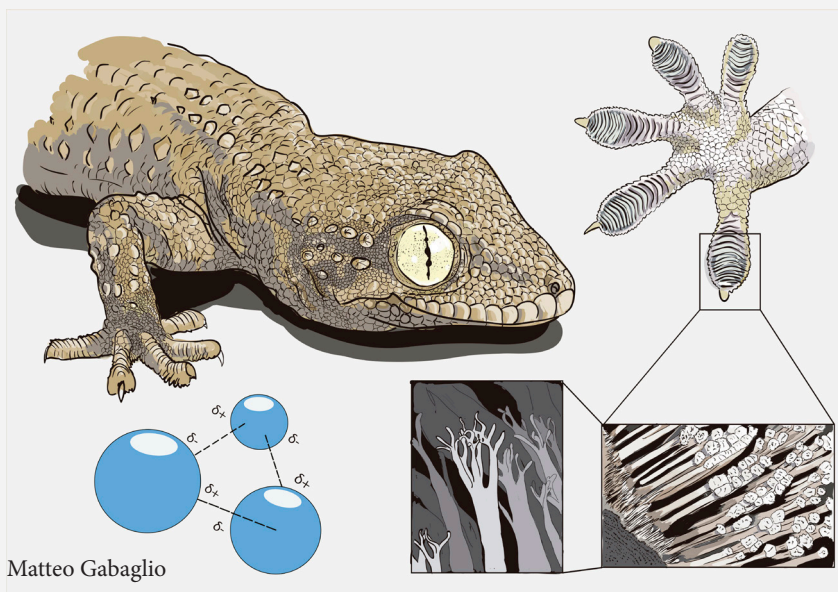
Mis on Van der Waalsi jõud?

Van der Waalsi jõud on nõrgad molekulidevahelised jõud, mis tekivad elektronide ajutiste jaotuste tõttu aatomite ja molekulide ümber. Need jõud esinevad kõikide molekulide vahel ja mängivad olulist rolli mitmetes loodus- ja tehnoloogiavaldkondades.

Peamised Van der Waalsi jõudude tüübid:

1. Dispersioonijõud (Londoni jõud) – Tekivad elektronide liikumise tõttu ajutiselt moodustuvate dipoolide vahel.
2. Dipool-dipool interaktsioonid – Esinevad molekulide vahel, millel on püsivad dipoolid (nt vesi).
3. Vesiniksidemed – Spetsiifiline dipoolne interaktsioon, kus vesinik seondub elektronegatiivsete aatomitega nagu hapnik või lämmastik.

Kuigi need jõud on keemiliste sidemetega võrreldes nõrgad, võivad need koosmõjus olla väga tugevad, eriti kui paljud väiksed interaktsioonid toimuvad korraga.

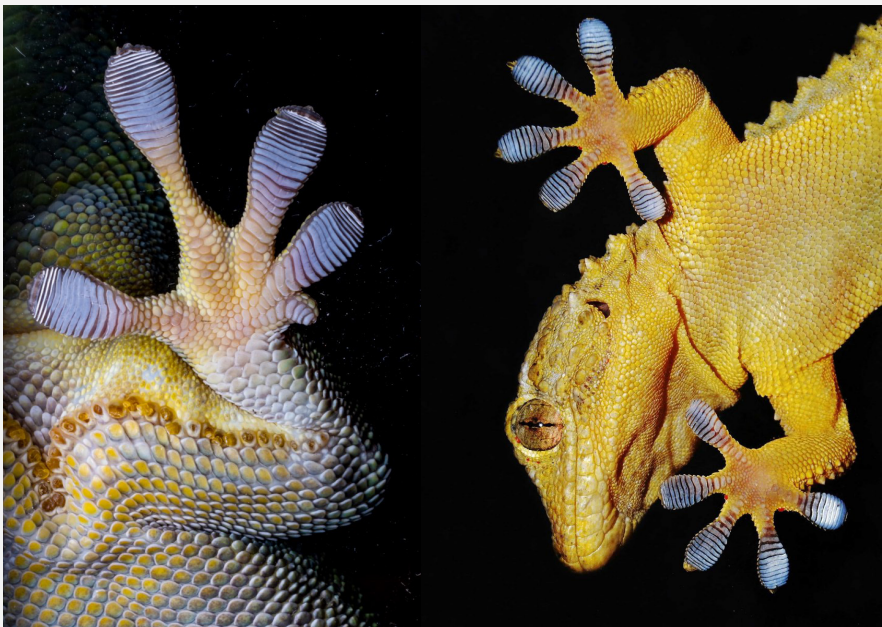


Kuidas gekod kasutavad Van der Waalsi jõude?

Gekodel on oma varvastel miljonid setad (mikroskoopilised karvakesed). Iga seta haruneb veelgi väiksemateks spaatuliteks, mis puutuvad pindadega kokku molekulaarsel tasemel. See tohutu pindala võimaldab Van der Waalsi jõududel muutuda nii tugevaks, et need suudavad gekot toetada ja hoida teda kinni ka kõige siledamatel pindadel.

Gekode adhesiooni eripärad:

- Kiire kinnitumine ja lahtilaskmine – Gekod saavad hetkega kleepuda ja lahti tulla.
- Toimib kõikjal – Erinevalt liimist või vaakumist töötavad Van der Waalsi jõud nii kuivades kui ka niisketes tingimustes.
- Ei jäta jälgi – Kuna tegemist on füüsilise interaktsiooniga, ei jää pindadele jääke.



Van der Waalsi jõudude praktilised rakendused

Geko-inspireeritud kleepuvad materjalid

Uued sünteetilised materjalid matkivad gekode varvaste struktuuri, mis on tugevad, korduvkasutatavad ja ei jäta jääke – ideaalne kasutamiseks meditsiinis, robotikas ja ronimisvarustuses.

Kosmoseuurimine

NASA katsetab gecko-stiilis haardesüsteeme, mis võiksid aidata robotitel ja astronautidel hoida tööriistu nullgravitatsioonis.

Ronimisrobotid

Insenerid on loonud ronimisrobotid, mis suudavad geko-laadsete jalgade abil liikuda ülespoole isegi klaasil või metallil.

Huvitavaid fakte gekodest ja Van der Waalsi jõududest

- Geko suudab oma jalgade abil hoida 100-kordset oma kehamassi!

- Gekod saavad kõndida tagurpidi isegi täiesti siledal klaasil.

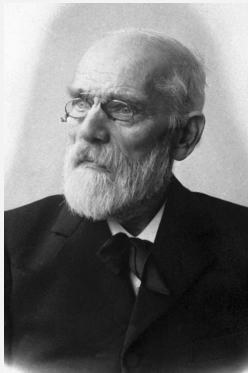
- Van der Waalsi jõud aitavad ka ämblikel ja sipelgatel seintele ronida.

- Mõned plaastrid kasutavad geko-adhesiooni tehnoloogiat valutuks eemaldamiseks.

Kokkuvõte: Väikeste jõudude suur mõju

Van der Waalsi jõud võivad tunduda tühised, kuid kui neid õigesti rakendada, võivad need luua uskumatuid efekte.

Tehnoloogia arenedes võime tulevikus näha veelgi rohkem geko-inspireeritud leiutisi, mis muudavad maailma!



Johannes Diderik van der Waals
Nobeli füüsikasuhind 1910

Koostas Heleriin Kattago

Teks koostatud AI abil

Pildid on leitud veebist, juhul kui autor on teada, on see lisatud pildi alla

2025

Van der Waals jõud

ja kuidas

gekod seintele

kleepuvad